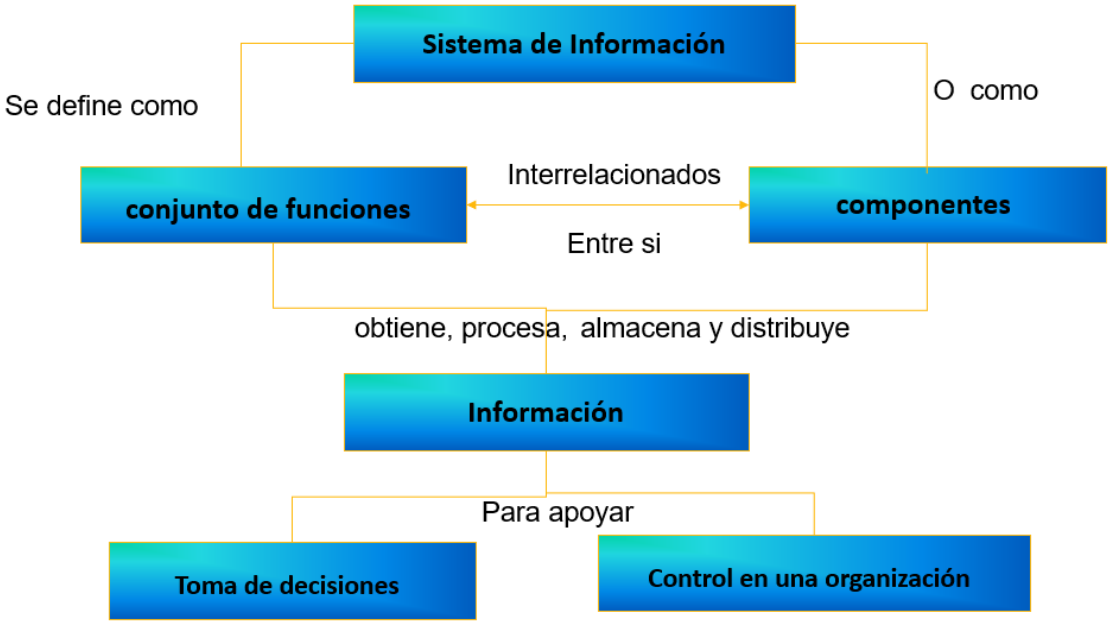
Construcción de software y toma de decisiones (Gpo 501)

Lectura: Sistemas de información en los negocios

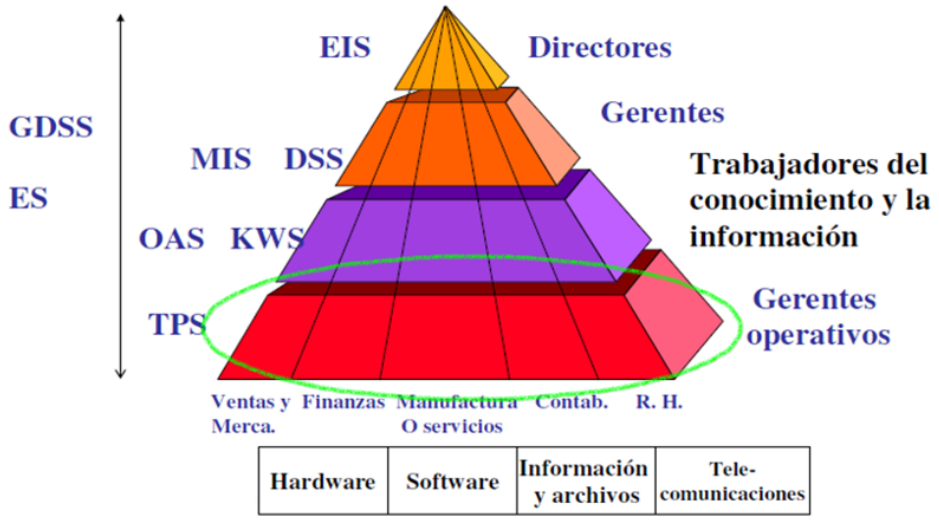
Carlos Arturo Gómez Ayala - A01711027
ITESM Campus Querétaro
Profesor: Enrique Alfonso Calderón Balderas
Co-Titular: Alejandro Fernández Vilchis
Co-Titular: Denisse Lizbeth Maldonado Flores

Fecha: 26/03/2026

Esquema de un Sistema de Información



Tipos de sistemas de información



Un Sistema de Información es un conjunto de componentes interrelacionados (personas, procesos, software, hardware, datos) que recopilan, procesan,

almacenan y distribuyen información para apoyar la toma de decisiones y el control en una organización (Laudon y Laudon, 2004). No es solo tecnología: es la combinación de tecnología con gente y procesos trabajando juntos.
Las 4 partes de un SI

Entrada: los datos que entran al sistema (un usuario teclea, un sensor mide, llega un archivo).
Procesamiento: lo que el sistema hace con esos datos — calcular, clasificar, validar, ordenar.
Salida: el resultado que se le entrega al usuario (reportes, gráficas, indicadores).
Retroalimentación: lo que se hace con la salida para mejorar el sistema o tomar mejores decisiones.

Todo esto ocurre dentro de un ambiente que incluye clientes, proveedores, competidores, inversionistas y reguladores. El sistema no vive aislado.
Dato vs. Información
Un dato es un símbolo suelto, sin contexto, sin significado por sí mismo (ej: el número 85). La información son datos procesados que ya transmiten un mensaje útil (ej: "el 85% de los pacientes respondieron al tratamiento"). Procesar datos es lo que les da sentido.
Tipos de SI (de operativo a estratégico)
La organización se ve como una pirámide. Abajo hay mucho volumen y decisiones repetitivas; arriba hay poco volumen pero decisiones complejas.

TPS (Transaction Processing System): procesa las transacciones del día a día. Es la base de todo. Mucho volumen, mucha repetición, requiere exactitud. Ej: punto de venta, sistema bancario. Puede ser en línea, en lote o en tiempo real.
OAS (Office Automation): herramientas de productividad para oficina. Ej: Word, correo, calendarios.
KWS (Knowledge Work Systems): apoyan a especialistas que crean conocimiento nuevo. Ej: AutoCAD para arquitectos.

No confundir tres conceptos

TI: la tecnología en sí (hardware y software).
SI: TI + personas + procesos trabajando juntos.
WS (Work System): cómo se organiza el trabajo dentro de la empresa.